

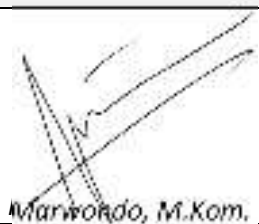


UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA
FAKULTAS TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA
PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

Jl. Soekarno Hatta No. 643 Bandung Telp. 022-7320841

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER GANJIL 2023/2024
INTEGRASI DENGAN PENELITIAN DOSEN

FORM : FTI/IF-IFKK7322

Mata Kuliah	Kode	Bobot sks	Semester	Tanggal penyusunan
Machine Learning	IFKK7322	3 (3-0-0)	7	1 Oktober 2023
Pengembang RPS	Ketua Prodi	Dekan		
 <u>Marwardo, M.Kom.</u>	 <u>R. Yadi Rakhman A. S.Kom., M.Kom.</u>	 <u>Budiman, S.I., M.Kom.</u>		
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI			
	1. Berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. 2. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. 3. Bekerja sama untuk memanfaatkan semaksimal mungkin potensi yang dimiliki. 4. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. 5. Mampu mengimplementasikan prinsip keberlanjutan (<i>sustainability</i>) dalam mengembangkan pengetahuan. 6. Mampu merancang dan membangun aplikasi dengan menerapkan prinsip-prinsip sistem cerdas dan ilmu komputasi untuk menghasilkan produk aplikasi cerdas pada berbagai bidang.			

	7. Mampu menyelesaikan persoalan komputasi dan pemodelan matematis melalui pendekatan eksak, stokastik, probabilistik dan numerik secara efektif dan efisien. 8. Mampu mengumpulkan, mendigitalisasi, dan memproses data menjadi informasi baru yang bermanfaat dengan menggunakan pemodelan dan penyimpanan data yang efektif dan efisien. 9. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni.	
	CP-MK	
	1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dari setiap metode machine learning. 2. Mahasiswa mampu mengidentifikasi, memodelkan, menganalisis dan menyelesaikan permasalahan menggunakan metode-metode machine learning. 3. Mahasiswa mampu mengimplementasikan metode-metode machine learning menggunakan bahasa pemrograman untuk menyelesaikan permasalahan 4. Mahasiswa mampu mengimplementasikan metode machine learning dalam berbagai konteks	
Deskripsi Singkat MK	Mata Kuliah Pembelajaran Mesin melatih mahasiswa untuk memahami ide dasar, intuisi, konsep, algoritma dan teknik untuk membuat komputer menjadi lebih cerdas melalui proses learning from data. Materi yang disampaikan meliputi supervised learning, unsupervised learning, reinforcement learning, dan ensemble methods. Mata kuliah ini terintegrasi dengan penelitian dosen bidang pembelajaran mesin. Pada akhir perkuliahan mahasiswa diharuskan menghasilkan artikel dan didiseminasikan dalam bentuk seminar dan sejenisnya.	
Pokok Bahasan MK	1. Motivasi dan komponen machine learning, serta taksonomi learning pada machine learning. 2. Supervised learning: a. Regression b. Support Vector Machine c. Artificial Neural Networks: Multi-Layer Perceptron dan Probabilistic Neural Networks d. Naive Bayes 3. Unsupervised learning: a. Partitional-based clustering b. Hierarchical clustering c. Self-Organizing (Kohonen’s) Maps 4. Reinforcement learning 5. Ensemble methods 6. Penelitian dosen dalam bidang machine learning 7. Proyek integrasi	
Pustaka	Utama:	
	1. Peter Flach: Machine learning: The Art and Science of Algorithms that Make Sense of Data. Cambridge University Press 2012	

	2. Tan, Steinbach, Kumar. Introduction to Data Mining. Addison-Wesley. 2006. 3. Slide perkuliahan: Introduction to Machine Learning, University of Helsinki. 4. Suyanto, Data Mining untuk Klasifikasi dan Klasterisasi Data, INFORMATIKA: Bandung, 2017.	
	Pendukung:	1. Panduan penulisan artikel pada Jurnal SisInfo UNIBI 2. Panduan penulisan skripsi FTI UNIBI 3. Mitchell M. Tom, 1997, Machine Learning. McGraw Hill, International Editions. Printed in Singapore. Last Edition 4. Nils. J. Nilson, 1998, Intoduction to Machine Learning, Department of Computer Science, Standford University, Last Edition 5. Géron, A. (2020). Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras & TensorFlow: Concepts, Tools, and Techniques to Build Intelligent Systems. O'Reilly Media. 6. Kozyrkov, C. (2021). The Best of Kaggle: Winning Solutions to Data Science Problems. Manning Publications. 7. Jake VanderPlas. (2022). Python Data Science Handbook: Essential Tools for Working with Data. O'Reilly Media.
Media Pembelajaran	Perangkat Lunak	Perangkat Keras
	1. Python 2. Java 3. C/C++ 4. Matlab	1. Multimedia Proyektor
Tim Dosen	Budiman, S.T., M.Kom.; Venia Restreva Danestiara, S.Si.Kom., M.Sc., M.Si.	
Mata Kuliah Prasyarat	Sistem Cerdas	

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Mahasiswa mampu memahami bagaimana cara kerja dasar pembelajaran mesin	Ketepatan dalam menjelaskan taksonomi Teknik learning dan keterkaitan dengan bidang lain	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk non test : Melakukan tanya jawab pemahaman mahasiswa	Kuliah & Diskusi [TM:3x50']	a. Review AI b. Bagaimana mesin hitung (komputer) dapat belajar? c. Data sederhana sebagai kasus contoh untuk semua teknik learning d. Taksonomi Teknik Learning e. Contoh-contoh pemanfaatan/aplikasi berbasis Machine Learning f. Keterkaitan dengan bidang-bidang lain	8
2	Mahasiswa mampu memahami jenis data dan pengolahannya	Ketepatan dalam menjelaskan Data dan Regresi	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk non test: Melakukan tanya jawab pemahaman mahasiswa	Kuliah & Diskusi [TM:3x50']	1. Data - o Types of data - o Quality of data - o Preprocessing - o Similarity and dissimilarity 2. Regression - o Linear: Univariate dan Multivariate - o Non-linear: Univariate dan Multivariate	8
3	Mahasiswa mampu memahami atribut diskrit dan kontinyu pada klasifikasi Bayes	Ketepatan dalam menjelaskan Discrete and Continous Attributes	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk non test :	• Kuliah & Diskusi [TM:3x50']	Naive Bayes Classifier: Discrete and Continuous Attributes	8

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Melakukan tanya jawab pemahaman mahasiswa			
4	Mahasiswa mampu memahami Multi-Layer Perceptron dengan Backpropagation learning	Ketepatan dalam menjelaskan Multi-Layer Perceptron dengan Backpropagation learning	Kriteria : Ketepatan dan penguasaan Bentuk non test : Melakukan tanya jawab pemahaman mahasiswa	• Kuliah & Diskusi [TM:3x50']	Artificial Neural Networks: Multi-Layer Perceptron dengan Backpropagation learning	8
5	Mahasiswa mampu memahami Probabilistic Neural Networks	Ketepatan dalam menjelaskan Probabilistic Neural Networks	Kriteria : Ketepatan dan Penguasaan Bentuk non test : Melakukan tanya jawab pemahaman mahasiswa	• Kuliah & Diskusi [TM:3x50']	Artificial Neural Networks: Probabilistic Neural Networks	8
6	Mahasiswa mampu memahami Binary Class SVM: Linearly separable data dan non-linearly separable data	Ketepatan dalam menjelaskan Binary Class SVM: Linearly separable data dan non-linearly separable data	Kriteria : Ketepatan dan penguasaan Bentuk non test : Melakukan tanya jawab pemahaman mahasiswa	• Kuliah & Diskusi [TM:3x50']	Support Vector Machine: Binary Class SVM: Linearly separable data dan non-linearly separable data	8
7	Mahasiswa mampu memahami Multi Class SVM: Linearly separable data dan Nonlinearly separable data	Ketepatan dalam menjelaskan Multi Class SVM: Linearly separable data dan Nonlinearly separable data	Kriteria : Ketepatan dan penguasaan Bentuk non test: Melakukan tanya jawab pemahaman mahasiswa	• Kuliah & Diskusi [TM:3x50']	Support Vector Machine: Multi Class SVM: Linearly separable data dan Nonlinearly separable data	8
8	Ujian Tengah Semester					

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9	memahami penerapan machine learning dalam studi kasus	- Memahami perkembangan keilmuan melalui publikasi penelitian dosen - Memahami penerapan pembelajaran mesin - Merencanakan proyek terintegrasi	Kriteria penilaian: Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk penilaian: Non-Test: Ketepatan dalam menjelaskan, menerapkan, dan mengeksplorasi konsep.	Pendekatan: Saintifik Strategi: Tatap muka Metode: Case base Kegiatan: • Mahasiswa mempelajari artikel penelitian dosen • Mahasiswa mempelajari artikel penelitian lain • Mahasiswa merencanakan implementasi dalam proyek sederhana Alokasi waktu: BM: (3 x 60') PT: (3x60')	Implementasi Keamanan Informasi dalam penelitian • Artikel penelitian Dosen • Artikel penelitian lain • Review metodologi dan algoritma • Rencana Proyek Terintegrasi Tugas 3: Rencana implementasi keamanan informasi dalam studi kasus Pustaka Utama 3	8
10	Mahasiswa mampu memahami Konsep clustering Proximity measure antar cluster	- Ketepatan dalam menjelaskan Konsep clustering Proximity measure antar cluster - Ketepatan dalam menjelaskan Partitional-based clustering (K-means) dan Hierarchical clustering	Kriteria : Ketepatan dan penguasaan Bentuk non test: Melakukan tanya jawab pemahaman mahasiswa	Kuliah & Diskusi [TM:3x50']	Partitional-based clustering (K-means): • pseudocode, • objective function, • pengaruh inisialisasi centroid. Hierarchical clustering:	10%

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					- dendrogram representation, - nested clusters representation, divisive dan agglomerative approach	
11	Mahasiswa mampu memahami Markov Decision Processes Bellman Equations dan Value Iteration and Policy Iteration Q-Learning	- Ketepatan dalam menjelaskan Markov Decision Processes Bellman Equations - Ketepatan dalam menjelaskan Value Iteration and Policy Iteration Q-Learning	Kriteria : Ketepatan dan penguasaan Bentuk non test : Melakukan tanya jawab pemahaman mahasiswa	Kuliah & Diskusi [TM:3x50']	Reinforcement Learning: - Markov Decision Processes - Bellman Equations - Value Iteration and Policy Iteration Q-Learning	10%
12	Mahasiswa mampu memahami ragam metode-metode Gabungan	Ketepatan dalam menjelaskan Metode-metode Gabungan	Kriteria : Ketepatan dan penguasaan Bentuk non test : Melakukan tanya jawab pemahaman mahasiswa	Kuliah & Diskusi [TM:3x50']	Ensemble Methods (Metode-metode Gabungan): - Bagging (voting for classification, averaging for regression). - Boosting - Random Forests	10%
13,14	Menjelaskan perkembangan proyek	Memaparkan perkembangan proyek	Kriteria penilaian : Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk penilaian : Non-Test : Ketepatan dalam menerapkan konsep.	Pendekatan: Sainifik Strategi: Tatap muka Metode: Case base Kegiatan: Mahasiswa memaparkan	Asistensi Proyek Terintegrasi - Paparan Progress - Review - Revisi	12

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				perkembangan proyek Mahasiswa mereview hasil kerja kelompok lain Alokasi waktu: BM: (3 x 60') PT: (3x60')		
15	Menghasilkan rancangan solusi keamanan	Menghasilkan solusi keamanan dalam studi kasus	Kriteria penilaian : Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk penilaian : Non-Test : Ketepatan dalam menerapkan konsep.	Pendekatan: Saintifik Strategi: Tatap muka G-Meet Metode: Presentasi, Diskusi, Demo Kegiatan: - Mahasiswa memaparkan rencana solusi - Mahasiswa mempublikasi solusi Alokasi waktu: TM: (3 x 50') PT: (3x60')	Presentasi Hasil Proyek Terintegrasi	12
16	Ujian Akhir Semester					

1. Evaluasi Mata Kuliah

Basis Evaluasi	Penilaian
----------------	-----------

Kognitif atau Pengetahuan	Kehadiran	10%
	Tugas/Kuis	20%
	UTS	30%
	UAS	40%
Nilai Akhir		100%

2. Nilai Mutu

Nilai	Huruf Mutu	Nilai Bobot
80 < NA	A	4.0
70 < NA ≤ 80	AB	3.5
65 < NA ≤ 70	B	3.0
60 < NA ≤ 65	BC	2.5
50 < NA ≤ 60	C	2.0
40 < NA ≤ 50	D	1.0
NA ≤ 40	E	0.0

3. Rubrik / Portofolio Penilaian

Aspek Penilaian	Kriteria Penilaian	Penilaian
Penyajian	Persiapan Mahasiswa	10
Isi Presentasi	Kesesuaian Pokok Bahasan	20
	Kejelasan Isi Presentasi	15
	Kemampuan Menjawab	15

	Penguasaan Materi	25
Sikap	Penyampaian Materi	10
	Penampilan	5
Nilai Akhir		100